BENEMÉRITA UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Centro de Ciencias Básicas

ADMINISTRACION DE SOFTWARE Y PROYECTOS

Departamento académico: Ciencias de la computación

Ingeniería en Computación Inteligente

Semestre 8°A

Determinación y Análisis Detallado de Recursos del Proyecto

Fecha: 10 de marzo de 2026

Aguilera Macías Salvador Alejandro **ID: 293506**

Miguel Adrian Rovelo Gonzalez **ID: 261984**

Angel David Ortiz Quiroz **ID: 261481**

Profesor: MARGARITA MONDRAGON ARELLANO

Determinación y Análisis Detallado de Recursos del Proyecto

De acuerdo con Pressman, la correcta planificación de recursos es un elemento esencial en la gestión de proyectos de software, ya que permite prever necesidades, reducir riesgos y asegurar que el equipo cuente con los medios adecuados para cumplir los objetivos del sistema. En el caso del presente proyecto, los recursos se clasifican en recursos humanos, recursos de entorno y recursos de software reutilizable, los cuales se describen detalladamente a continuación.

1. Recursos Humanos

Los recursos humanos constituyen el elemento más importante del proyecto, ya que el desarrollo del software depende directamente del conocimiento técnico, la organización y la coordinación del equipo.

1.1 Líder de Proyecto / Coordinador

Descripción

Es el responsable de la planificación general del proyecto, supervisión del cumplimiento de cronogramas, coordinación de tareas y control de calidad de los entregables. Además, garantiza que el sistema cumpla con los requerimientos definidos y mantiene la comunicación entre los integrantes del equipo y la parte evaluadora. Este rol también supervisa la correcta aplicación de la metodología ágil adoptada.

Informe de Disponibilidad

El rol será asumido por uno de los integrantes del equipo académico, quien cuenta con disponibilidad durante el semestre. No requiere contratación externa ni inversión adicional.

¿Cuándo se requiere?

Desde el inicio del proyecto, en la fase de análisis de requerimientos, hasta la implementación final y entrega del sistema.

Tiempo

Participación continua durante todo el ciclo de vida del proyecto, con mayor carga en planificación inicial y cierre del proyecto.

1.2 Analista de Requerimientos

Descripción

Encargado de recopilar, documentar y estructurar las necesidades del usuario final. Define los requerimientos funcionales (gestión de inventario, registro de pedidos, programación de entregas) y no funcionales (usabilidad, rendimiento, seguridad). Además, elabora casos de uso e historias de usuario que servirán como base para el desarrollo.

Informe de Disponibilidad

Rol cubierto por un integrante del equipo con formación en análisis y documentación de sistemas. No requiere recursos externos.

¿Cuándo se requiere?

Principalmente durante la fase de análisis y diseño, aunque puede intervenir posteriormente en ajustes derivados de pruebas o retroalimentación.

Tiempo

Mayor participación durante las primeras semanas del proyecto (fase de definición), con participación parcial durante iteraciones posteriores.

1.3 Desarrollador Backend

Descripción

Responsable de la implementación de la lógica del negocio del sistema, incluyendo la gestión de inventario, control de stock, registro de pedidos y programación de entregas. También desarrolla la conexión con la base de datos SQLite y garantiza la integridad de los datos.

Informe de Disponibilidad

Disponible como integrante del equipo con conocimientos en programación y bases de datos. No implica costos adicionales.

¿Cuándo se requiere?

Desde la fase de diseño técnico hasta la finalización del desarrollo e integración de módulos.

Tiempo

Participación intensiva durante las fases de desarrollo incremental (módulos de inventario, pedidos y agenda).

1.4 Desarrollador Frontend

Descripción

Encargado de diseñar e implementar la interfaz gráfica del sistema, asegurando facilidad de uso, claridad visual y correcta interacción del usuario con el sistema. Es responsable de que la plataforma sea intuitiva para el administrador del negocio.

Informe de Disponibilidad

Disponible dentro del equipo con habilidades en diseño de interfaces y experiencia de usuario.

¿Cuándo se requiere?

Durante la fase de diseño y durante el desarrollo de cada módulo funcional.

Tiempo

Trabajo activo en paralelo con el desarrollador backend durante la fase de construcción.

1.5 Responsable de Pruebas

Descripción

Encargado de realizar pruebas funcionales, validar que los requerimientos se cumplan correctamente, identificar errores y documentarlos. Evalúa el funcionamiento integral del sistema antes de la entrega final.

Informe de Disponibilidad

Rol asumido por uno de los integrantes del equipo sin necesidad de recursos externos.

¿Cuándo se requiere?

Principalmente durante la fase de integración y pruebas, aunque puede intervenir en pruebas parciales por módulo.

Tiempo

Mayor carga en la etapa final del desarrollo.

2. Recursos de Entorno

Pressman considera dentro del entorno las herramientas, plataformas y condiciones necesarias para desarrollar y ejecutar el sistema.

2.1 Sistema Operativo Windows

Descripción

Plataforma sobre la cual se desarrollará y ejecutará el sistema. Garantiza compatibilidad con el equipo del usuario final y estabilidad operativa.

Informe de Disponibilidad

Disponible en los equipos del equipo de desarrollo y del cliente. No requiere adquisición adicional.

¿Cuándo se requiere?

Desde el inicio del desarrollo hasta la operación final del sistema.

Tiempo

Uso permanente durante todo el ciclo de vida del sistema.

2.2 Entorno de Desarrollo (IDE)

Descripción

Herramienta de programación utilizada para escribir, compilar y depurar el código del sistema. Facilita la organización del proyecto y la detección de errores.

Informe de Disponibilidad

Disponible en versiones gratuitas o académicas. No representa costo económico.

¿Cuándo se requiere?

Desde el inicio de la fase de desarrollo.

Tiempo

Uso continuo durante toda la construcción del sistema.

3. Recursos de Software Reutilizable

Pressman destaca la importancia de identificar componentes reutilizables que reduzcan tiempo y riesgo.

3.1 SQLite

Descripción

Motor de base de datos ligero que permite almacenar información estructurada de productos, clientes y pedidos sin requerir un servidor independiente.

Informe de Disponibilidad

Software libre, ampliamente documentado y compatible con Windows. Disponible sin costo.

¿Cuándo se requiere?

Desde la fase de diseño de base de datos y durante todo el desarrollo.

Tiempo

Uso permanente mientras el sistema esté en operación.

3.2 Librerías y Componentes de Programación

Descripción

Bibliotecas y frameworks que facilitan el desarrollo de interfaces gráficas, acceso a datos y validaciones. Permiten acelerar el desarrollo sin construir todo desde cero.

Informe de Disponibilidad

Disponibles como herramientas gratuitas integradas en el entorno de desarrollo.

¿Cuándo se requiere?

Durante la fase de implementación del sistema.

Tiempo

Durante todo el desarrollo y mantenimiento.

4. Recursos de Hardware

4.1 Equipos de Cómputo

Descripción

Computadoras utilizadas para programación, pruebas y ejecución del sistema.

Informe de Disponibilidad

Equipos personales del equipo de desarrollo y equipo del cliente.

¿Cuándo se requiere?

Desde el inicio del proyecto.

Tiempo

Durante todo el ciclo de vida del sistema.

Conclusión

La identificación detallada de recursos, siguiendo la clasificación propuesta por Pressman, permite confirmar que el proyecto cuenta con alta disponibilidad de medios humanos y técnicos. No se identifican limitaciones significativas que impidan su desarrollo.

La adecuada planificación de recursos reduce riesgos, mejora la organización del trabajo y fortalece la factibilidad técnica y operativa del Sistema de Administración de Inventario y Entregas.